Paul Erdős, wiskunstenaar zonder huis

Olivier Smit XXXXXXX*

TU Delft AM2520-H geschiedenis van de wiskunde

Juli 2024

> A conjecture both deep and profound
> Is wether a circle is round
> In a paper of Erdős
> Written in Kurdish
> A counterexample is found.

Leo Moser (1921– 1970) ([1], p. 259)

De Hongaars-Joodse wiskundige Paul Erdős[1] (1913-1996) wordt doorgaans gerekend tot de meest bekende en invloedrijkste wiskundigen ooit. Zijn uitgebreid wiskundig oeuvre, spraakmakende persoonlijkheid en gevatte uitspraken maken hem tot een bijna mythisch figuur in de wiskunde. In tegenstelling tot het beeld van het eenzame genie, werkte Erdős samen met talloze wiskundigen en wetenschappers. Erdős' naam is verbonden aan in totaal meer dan 1500 publicaties[2]. Des te opmerkelijker is dit omdat hij niet lang verbonden was aan een specifiek instituut en ook geen vaste verblijfplaats had. Hij leefde een nomadisch bestaan, waarbij hij rondtrok en bij zijn vrienden en vakgenoten leefde. Erdős had geen huis, en was ook nooit getrouwd. Wie was deze excentriekeling eigenlijk?

De jaren in Boedapest

Paul Erdős werd geboren op 26 maart 1913 in Boedapest, destijds in het koninkrijk Oostenrijk-Hongarije. Paul was het enige overlevende kind van Anna en Lajos Erdős. De twee dochters van het echtpaar Erdős overleden beiden aan roodvonk enkele dagen voor de geboorte van Paul. Anna en Lajos waren beiden wiskundedocenten van beroep, en zo kwam de jonge Paul al gauw in aanraking met wiskunde. Toen Paul één jaar oud was, brak de Eerste Wereldoorlog uit.

*✉: r.o.smit@tudelft.student.nl

[1] Spreek uit als 'Erdeush'. Het accent op de letter o is geen umlaut, maar een dubbel accent aigu. Overigens is de Hongaarse naam Erdős Pál, waarbij de familienaam eerst komt.

[2] Er bestaat zelfs het begrip 'Erdősgetal'. Erdős zelf heeft Erdősgetal 0, en iedereen waarmee hij een publicatie heeft het getal 1. Iedereen die met deze personen weer een publicatie heeft, heeft het getal 2, etc. Einstein heeft bijvoorbeeld het Erdősgetal 2.

Lajos werd opgeroepen om te dienen in het Oostenrijks-Hongaarse leger, maar werd binnen een jaar al krijgsgevange genomen in Rusland. Hierdoor werd Paul opgevoed door een Duitse gouvernante, terwijl Anna lange uren als docente draaide om het gezin financieel boven water te houden. Paul leerde, naast zijn moedertaal Hongaars, al gauw Duits praten en leerde zichzelf lezen door middel van de wiskundeboeken die bij de familie thuis lagen. Zijn rekenkundige aanleg en wiskundige interesse werden al gauw duidelijk. Als vijfjarige vroeg hij mensen hun leeftijd, waarop hij uitrekende hoeveel seconden men had geleefd. Ook rekende hij uit hoeveel seconden het zou duren totdat zijn moeder thuiskwam van haar werk.

Het Boedapest van Pauls jeugd was een ingewikkelde plek. De oorlog was in 1918 verloren door Oostenrijk-Hongarije en Hongarije verloor 70 procent van haar vooroorlogse grondgebied. Na een korte politiek chaotische periode werd in 1920 een extreemrechtse regering gevormd. Het antisemitisme, dat voor de oorlog ook al aanwezig was, laaide op. Het leven van de Joden in Boedapest werd steeds lastiger gemaakt. Een aantal antisemitische wetten werden door het parlement goedgekeurd, waaronder de Numerus Clausus[3]. Deze wet limiteerde het percentage Joodse studenten aan de universiteiten.

Figuur 1: Paul Erdős als kind.

Na de verloren Eerste Wereldoorlog keerde Lajos in 1920 uit Siberië terug, en zette hij Pauls onderwijs voort. Zo kwam Erdős in aanraking met zijn eerste liefde: de getaltheorie, een vakgebied waarmee hij zich de rest van zijn leven nog mee bezig zou houden. Een jaar na de terugkeer van zijn vader begon Paul aan zijn middelbare school op het Duitstalige Fasori Gymnasium in Boedapest. Dit was (en is nog steeds) een vooraanstaande school voor begaafde kinderen waar veel aandacht was voor wiskunde en de exacte wetenschappen. Erdős vermaakte zich tijdens zijn middelbare schooltijd graag met het oplossen van problemen uit wiskundetijdschriften[4]. Hierdoor werd Pauls' interesse voor de wiskunde nog meer aangewakkerd en wist hij dat hij wiskunde zou studeren.

Ondanks de Numerus Clausus begon de zeventienjarige jongeman in 1930 aan zijn studie wiskunde aan de Péter Pázmány-universiteit in Boedapest[5]. Hoewel de situatie ook op de universiteit politiek gecompliceerd was, waren de wiskundige omstandigheden daar goed voor de jonge Erdős. Invloedrijke wiskundigen als Dénes Kőnig (1884 – 1944) en Lipót Fejér (1880 – 1959) werkten destijds in Boedapest. Fejér had eerder al beroemde wiskundigen als John Von

[3]Latijn voor 'gesloten getal'

[4]Een van de deze tijdschriften was KöMal, dat overigens nog steeds bestaat, en al sinds 1894 maandelijks verschijnt. Erdős staat nog altijd op de hoofdpagina van hun website: `https://www.komal.hu/home.e.shtml`.

[5]Tegenwoordig de Eötvös Loránd-universiteit.

Neumann (1903 - 1957) begeleid. Erdős sprak wekelijks op zondagen in het Stadspark van Boedapest af om wiskunde te bespreken met medestudenten. Op negentienjarige leeftijd schreef Erdős al zijn eerste publicatie, waarin hij een stelling over priemgetallen op elegante manier bewees. Bij de colleges van Kőnig kwam Erdős in aanraking met de grafentheorie, een vakgebied waar hij immens veel aan bij zou gaan dragen. Bij Fejér promoveerde Erdős op 21 jarige leeftijd uiteindelijk met een scriptie over eigenschappen van trigonometrische reeksen[6].

De Stelling van Tsjebysjev

Chebyshev[7] said it once
And I'll say it again
There is always a prime
Between n and $2n$.

Welbekend rijmpje over de stelling van Tsjebysjev

De stelling over priemgetallen die Erdős als negentienjarige wist te bewijzen in 1932 was de zogenoemde Stelling van Tsjebysjev[8]:

Stelling. *Zij $n > 1$ een natuurlijk getal. Dan bestaat er minstens één priemgetal p zodat $n < p < 2n$.*

Sinds de oudheid is al bekend dat er oneindig veel priemgetallen bestaan, maar wat de bovenstaande stelling interessant maakt is dat er iets gezegd wordt over de 'dichtheid' van de priemgetallen. Fransman Joseph Bertrand (1822 - 1900) controleerde de geldigheid van de stelling al in 1844 voor $2 \leq n \leq 3.000.000$. Voor kleine n is gemakkelijk te zien dat de stelling geldt. Zo ligt tussen 2 en 4 het priemgetal 3, en vind je tussen 6 en 12 de priemgetallen 7 en 11.

Bewijs van de stelling werd reeds gegeven in 1852 door de Russische wiskundige Pafnoeti Tsjebysjev (1821 - 1894), die de stelling tegenkwam toen hij onderzoek naar priemgetallen deed. Later werd een eenvoudiger bewijs gevonden door Indiase wiskundige Srinivasa Ramanujan (1887 - 1920), die gebruik maakte van de formule van Stirling en de gammafunctie. Erdős begint zijn eerste gepubliceerde artikel dan ook als volgt:

'Für den zuerst von TSCHEBYSCHEF bewiesenen Satz, laut dessen es zwischen einer natürlichen Zahl und ihrer zweifachen stets wenigstens eine Primzahl gibt, liegen in der Literatur mehrere Beweise vor. Als einfachsten kann man ohne Zweifel den Beweis von RAMANUJAN bezeichnen.' ([2], p.1)

[6] Dit zijn reeksen van de vorm $\frac{1}{2}a_0 + \sum_{n=1}^{\infty}(a_n \cos nx + b_n \sin nx)$, met x reëel en coëfficienten a_n, b_n onafhankelijk van x. Een voorbeeld van dit soort reeksen is de Fourierreeks waarmee Fejér zich ook al bezig hield.

[7] Er zijn meerdere spellingen in gebruik, maar in het Engels wordt Tsjebysjev doorgaans als Chebyshev geschreven. In het Duits wordt de naam geschreven als Tschebyschef.

[8] Deze stelling wordt ook het Postulaat van Bertrand of de Stelling van Bertrand-Tsjebysjev genoemd. Helaas kan de naam 'Stelling van Tsjebysjev' in de literatuur naar verschillende stellingen over priemgetallen wijzen.

Laat in het vervolg n, b natuurlijke getallen zijn, p steeds priem. Om de stelling te bewijzen, bewijst Erdős op creatieve wijze dat voor $b \geq 10$ geldt:

$$\prod_{10<p\leq b} p < 2^{2b}. \tag{1}$$

Vervolgens bewijst hij met wat trucage via de Stelling van Legendre[9] dat de ongelijkheid

$$\binom{2n}{n} \leq \left(\prod_{p\leq\sqrt{2n}} 2n\right) \times \left(\prod_{\sqrt{2n}<p\leq\frac{2}{3}n} p\right) \times \left(\prod_{n<p\leq 2n} p\right) \tag{2}$$

geldig is voor $n \geq 3$. Met inductie valt te bewijzen dat $2^{2n} < 2n\binom{2n}{n}$ voor $n \geq 3$, en hiermee concludeert men uit (2) dat:

$$\begin{aligned} 2^{2n} &< (2n) \times \left(\prod_{p\leq\sqrt{2n}} 2n\right) \times \left(\prod_{\sqrt{2n}<p\leq\frac{2}{3}n} p\right) \times \left(\prod_{n<p\leq 2n} p\right) \\ &\leq (2n)^{1+\sqrt{2n}} \times \left(\prod_{\sqrt{2n}<p\leq\frac{2}{3}n} p\right) \times \left(\prod_{n<p\leq 2n} p\right). \end{aligned} \tag{3}$$

Dan komt Erdős tot de slotfase van het bewijs. Stel dat $n \geq 50$ maar er géén priemgetal $n < p < 2n$ bestaat. Het rechterproduct in (3) is dan meteen leeg. Voor het linkerproduct komt (1) goed van pas, en die mag inderdaad gebruikt worden, want $\sqrt{2 \cdot 50} = 10$. Zo komt men bij

$$2^{2n} < (2n)^{1+\sqrt{2n}} \times \left(\prod_{10<p\leq\frac{2}{3}n} p\right) \overset{(1)}{\leq} (2n)^{1+\sqrt{2n}} \times 2^{2(\frac{2}{3}n)}$$

Door op een slimme manier de verkregen ongelijkheid $2^{2n} < (2n)^{1+\sqrt{2n}} \times 2^{(\frac{4}{3}n)}$ op te lossen, is af te leiden dat $n < 4000$. Dus wil de stelling niet gelden en $n \geq 50$, dan moet gelden $n < 4000$. Voor $n \geq 4000$ geldt de stelling dus. Gelukkig had Betrand al alle gevallen $n < 4000$ gecontroleerd en is de stelling nu bewezen voor alle $n > 1$.

A Marslakók

Na zijn promotie in 1934 trok Erdős naar Manchester in Engeland. Dit was een logische beslissing, gezien de politieke situatie op het vasteland van Europa. Weg van huis zijn was niet gemakkelijk voor Erdős, die door de vroegere afwezigheid

[9] De Stelling van Legendre: de exponent van p in de priemfactorisatie van $n!$ is gelijk aan $\sum_{k=1}^{\infty} \lfloor \frac{n}{p^k} \rfloor$. Bewezen door Franse wiskundige Adrien Marie Legendre (1752 - 1833).

van zijn vader een zeer hechte band met zijn moeder had. Het wordt zelfs gezegd dat voor hij naar Engeland vertrok zijn moeder nog zijn brood smeerde.

In Engeland zou Erdős in contact komen met de Poolse wis- en natuurkundige Stanisław Ulam (1909 - 1984), die zijn goede vriend en collega zou worden. De namen van Erdős en Ulam zijn samen verbonden aan het Erdős-Ulam probleem, dat nog altijd open is:

Probleem. *Bestaat er een verzameling punten $S \subset \mathbb{R}^2$ waarvan de onderlinge Euclidische afstanden rationale getallen zijn, en S (topologisch) dicht*[10] *is in $\mathbb{R}^2$?*

Terwijl Erdős in zijn wiskunde groeide in het buitenland, werd de situatie in zijn eigen land steeds nijpender. Langzamerhand werd het duidelijk dat het niet meer realistisch was om terug te keren naar Hongarije. Erdős besloot te verhuizen naar de Verenigde Staten. Hij was niet de enige: een aantal invloedrijke Hongaarse-Joodse academici trokken in deze periode naar Amerika. Deze groep bestond voornamelijk uit wis- en natuurkundigen en wordt soms 'de Marsmannen'[11] genoemd, 'a Marslakók' in het Hongaars. Naast Erdős behoord tot deze groep bijvoorbeeld ook de eerdergenoemde Von Neumann.

In Amerika vond Erdős eind jaren 30 een tijdelijk thuis aan het aantal jaren daarvoor opgerichte Institute of Advanced Study (IAS) in Princeton. Zijn verblijf in Princeton was de periode waarin Erdős zijn reputatie zou vestigen. Hier ontmoette hij talloze andere wiskundigen en werkte hij voornamelijk aan de getaltheorie. Een van zijn belangrijkste vondsten was de Stelling van Erdős-Kac[12], die ook wel de fundamentele stelling van de probabilistische getaltheorie wordt genoemd. Voor natuurlijke getallen n kan men met $\omega(n)$ het aantal verschillende priemfactoren van n noteren. De stelling zegt dan het volgende:

Stelling. *De grootheid $\frac{\omega(n)-\log\log n}{\sqrt{\log\log n}}$ is standaard normaal verdeeld*[13].

Een opmerkelijk resultaat dat net zoals de Stelling van Tsjebysjev iets zegt over de verdeling van de priemgetallen. Erdős zou deze stelling later noemen als een van de resultaten waar hij het meest trots op was. ([1] p.254)

Mathematisch nomade

'Another roof, another proof.'

— P. Erdős ([3])

Hoewel Erdős belangrijk wiskundig werk deed, werd zijn contract bij het IAS na één jaar niet verlengt. Het is nog altijd onduidelijk waarom dit niet gebeurde. Het wordt welleens gesteld dat het aan Erdős' soms kinderlijke persoonlijkheid

[10] d.w.z. $\overline{S} = \mathbb{R}^2$

[11] Volgens ([4]) deels vanwege de Hongaarse taal die voor de Amerikanen als van een andere planeet klonk.

[12] In 1939 bewezen samen met Pools-Amerikaanse wiskundige Marc Kac (1914 - 1984).

[13] De daadwerkelijke formulering is iets preciezer dan dat, zie ([5]).

lag. Dit lijkt echter niet zo te zijn gezien Gödel, die ook niet bekendstond als iemand die makkelijk was in de omgang[14], wel een contractverlenging kreeg.

In plaats van een vaste aanstelling te zoeken, begon Erdős vanaf 1940 een nomadisch bestaan te leven. Hij bezocht verschillende universiteiten in de VS, en later ook Israël en Australië. In totaal reisde Erdős door ongeveer 24 landen, zonder dat hij een vaste woonplaats had. Hij sliep in hotels en bij collega's thuis en leefde van het geld wat hij verdiende door lezingen te geven. Hij stond erom bekend om overal en nergens op te duiken, en soms spontaan met half lege koffer het vliegtuig te pakken om in een ander land samen te werken met een andere wiskundige. Als hij dan arriveerde riep hij 'My brain is open!' ([6] p.2). Over zijn vele reizen zei hij:

> 'I am also accustomed to working while traveling. I can work in an airplane very easily. I can adjust very fast to surroundings. Also, I can jump from problem to problem easily. It has been commented that sometimes, without changing my voice, I change the topic completely, something that causes confusion sometimes.' ([1], p.249)

Toen Erdős in de jaren 50 naar Amsterdam was gegaan voor een lezing, werd hem terugkeer tot de Verenigde Staten geweigerd. Dit was de tijd van het McCarthyisme en de Koude Oorlog, waarin zijn gereis naar Hongarije, dat inmiddels achter het IJzeren Gordijn lag, als verdacht werd bestempeld. Erdős werd door de FBI in de gaten gehouden als potentieel spion[15]. Overigens kreeg hij van de Hongaarse overheid bij hoge uitzondering vrije in- en uitreisrechten. In Erdős' eigen woorden:

Figuur 2: Erdős met zijn moeder Anna in Amerika.

> 'Then my problems started with Sam and Joe[16]. I didn't want to return to Hungary because of Joe. In 1954 I was invited to an international mathematics conference in Amsterdam. Sam didn't want to give me a re-entry permit. It was the McCarthy era . The immigration officials asked me all sorts of silly questions. 'Have you read Marx, Engels, or Stalin?' 'No,' I said. 'What do you think of Marx?' they pressed. 'I'm not competent to judge,' I said, 'but no doubt he was a great man.' So they denied me a re-entry visa. I had the classic American reaction: I left. I ended up mostly in Israel' ([7], p.2)

Tegen deze tijd had Paul al vele bijdragen aan de grafentheorie geleverd. Samen met Alfréd Rényi (1921 - 1970) publiceerde hij in 1959 een belangrijk artikel

[14] Wiskundige Kurt Gödel (1906 - 1978) staat bekend als een andere excentriekeling.

[15] Delen van de verslagen van de FBI zijn te lezen op `https://www.muckrock.com/news/archives/2015/jul/21/nothing-indicate-nothing-indicate-subject-had-any-/`.

[16] Erdős noemde de VS 'Sam' (naar Uncle Sam) en de Sovjet-Unie 'Joe' (naar Josef Stalin). ([1], p. 250)

waarin de grondslag voor de theorie van toevalsgrafen werd gelegd. Toen de tijd van het McCarthyisme voorbij was, mocht Erdős in 1963 weer terug naar Amerika. Hij liet ook zijn moeder, die na de oorlog nog in Hongarije woonde, naar Amerika komen. Anna zou daar wonen tot aan haar overlijden in 1970. Paul hield nog altijd zielsveel van zijn moeder.

Erdős trouwde nooit. Hij noemde vrouwen zelfs 'bazen' en getrouwde mannen waren dan 'slaaf'. Zijn opmerkelijke woordenschat reikte nog veel verder dan dat. Zo waren kinderen 'epsilons', en noemde hij God 'de S.F.' (Supreme Fascist) ([1], p.258). In een tal van anekdotes zijn er nog veel meer van dit soort 'Erdonese' uitdrukkingen te vinden. Zelf merkte Erdős op dat hij zijn typerend taalgebruik van zijn vader had overgenomen.

Figuur 3: Erdős (links) op latere leeftijd met de Grahams in Japan.

Hoewel Erdős tot het einde van zijn leven zou blijven reizen, trok hij vanaf de jaren 60 soms in bij het echtpaar Ronald (1935 - 2020) en Fan Chung (1949) Graham in Californië. Ronald en Fan Chung waren beiden wiskundigen, en dit was de perfecte omgeving voor Erdős. Rond deze periode schreven Erdős en Ronald een groot aantal publicaties samen, met name over grafentheorie en Ramsey-theorie[17]. Ronald zou later opmerken dat Erdős slechts vijf uur per nacht sliep, en de overige uren van de dag liever aan wiskunde besteedde[18]. Als hij midden in de nacht een ingeving had, wilde hij meteen bellen naar de persoon waarvan hij hulp kon verwachten. Erdős wist namelijk haarfijn wat er zich afspeelde in de wiskunde wereld en wat de kwaliteiten van zijn collega's waren.

P.G.O.M. L.D. A.D. L.D. C.D.

'In the early 1970s Erdős started appending the initials P.G.O.M. to his name, which stand for Poor Great Old Man. When he turned sixty, he became P.G.O.M. L.D., the L.D. for Living Dead. At sixty-five he graduated to P.G.O.M. L.D. A.D., the A. D. for Archaeological Discovery. At seventy he became P.G.O.M. L.D. A.D. L.D., the L.D. for Legally Dead. And he plans next year, at seventy-five, to be P.G.O.M. L.D. A.D. L.D. C.D., the C.D. for Counts Dead.'

([7], p.63)

Erdős wilde in het wiskundige harnas sterven. Dat kwam uit in 1996. Op 20

[17] Vernoemd naar Britse wiskundige en filosoof Frank Ramsey (1903 - 1930). De Ramsey-theorie bestudeert grof gezegd de relatie tussen de grootte van wiskundige objecten (bijvoorbeeld grafen) en hun eigenschappen.

[18] Erdős was dan ook een gebruiker van cafeïne en amfetamines ([7])

september 1996 overleed Paul Erdős op 83-jarige leeftijd tijdens een conferentie in Warschau.

De herinnering en de wiskundige nalatenschap van Paul Erdős leven voort. Zijn naam is te vinden in bijna alle uithoeken van de wiskunde, verbonden aan allerlei stellingen en vermoedens. Zijn leven was niet altijd gemakkelijk, hij had soms last van de politieke situatie in zijn omgeving. Toch beschreef men hem als een zachtaardige man, die graag anderen hielp. Erdős was een man van ongekend optimisme, humor en creativiteit. Hoewel hij er oud uitzag, was hij altijd jong van geest. Dankzij de juiste stimulering en omgeving werd hij een van de meest geniale wiskundigen die de geschiedenis gekend heeft. Zijn enthousiasme en bereidheid tot samenwerking zijn bronnen van inspiratie voor de volgende generatie wiskundigen.

Referenties

[1] Alexanderson, G. L. (1981). An Interview with Paul Erdös. *The Two-Year College Mathematics Journal*, 12(4), 249-259.

[2] Erdős, P. (1932). Beweis eines Satzes von Tschebyschef. *Acta Litt. Sci. Szeged*, 5, 194-198.

[3] Bollobás, B. Paul Erdős (1913–96). *Nature* 383, 584 (1996). `https://doi.org/10.1038/383584a0`

[4] Marx, G. (1996). The myth of the Martians and the golden age of Hungarian science. *Science & Education*, 5, 225-234.

[5] Saidak, F. (2005). New Erdös-Kac type theorems. *Archiv der Mathematik*, 85(4), 345-361.

[6] Schechter, B. (1998). *My Brain Is Open: The Mathematical Journeys of Paul Erdős*, Simon & Schuster.

[7] Hoffman, P. (1998). *The man who loved only numbers: The story of Paul Erdős and the search for mathematical truth.* Hyperion.

[8] Graham, R. L. (2023, Januari). List of Publications of Paul Erdős, January 2013. *The Mathematics of Paul Erdős II*, 39, 497.

[9] Stillwell, J. (2010). *Mathematics and its history* (derde ed.). Springer.

[10] Kovács, M. M. (2014). Disenfranchised by Law-The 'Numerus Clausus' in Hungary 1920–1945. *S: IMON Shoah: Intervention. Methods. Documentation.*, 1(2), 136-143.

[11] Zygmund, A. (1935). *Trigonometric series* (Vol. 1). Cambridge university press.

[12] Burton, D. M. (2011). *History of Mathematics* (derde ed.). McGraw-Hill.

[13] Shaffaf, J. (2018). A Solution of the Erdős–Ulam Problem on Rational Distance Sets Assuming the Bombieri–Lang Conjecture. *Discrete & Computational Geometry*, 60(2), 283–293. https://doi.org/10.1007/s00454-018-0003-3